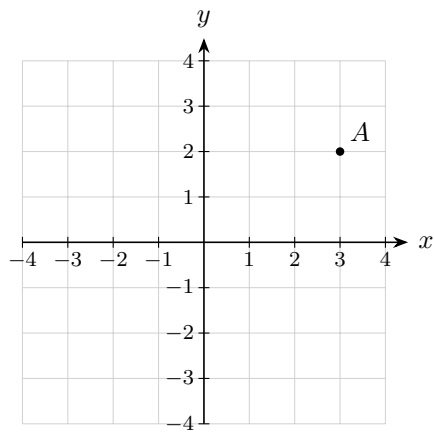


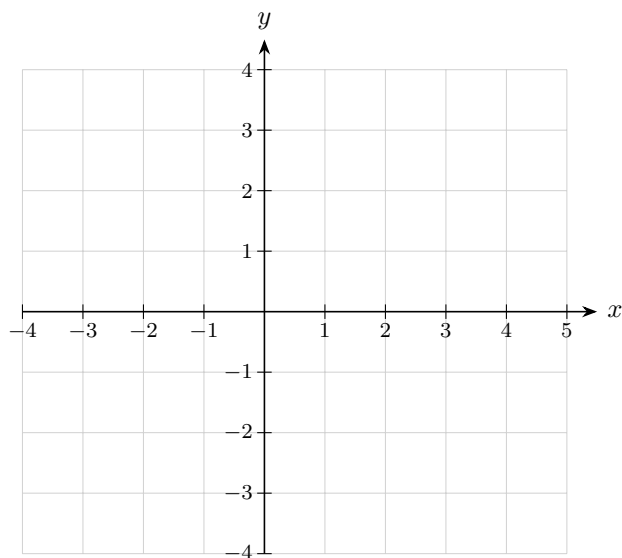
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A. Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

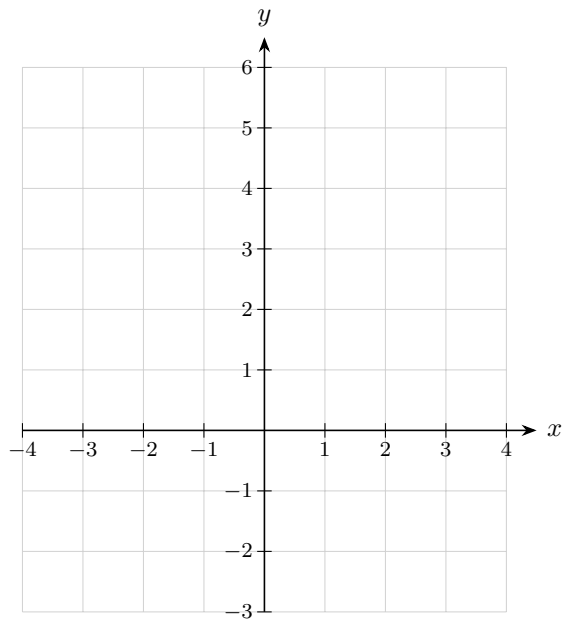
- 2.** Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

4. Zeichne die Gerade $g(x) = x + 2$ in das Koordinatensystem.



5. Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

- 6.** Multipliziere aus. $(x + 9)^2$

7. Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

X = _____

8. Löse die Gleichung. $x - 7 = 5$

X = _____

9. Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

10. Gegeben sind die Geraden $g(x) = 2x$ und $h(x) = x + 3$. Berechne ihren Schnittpunkt.

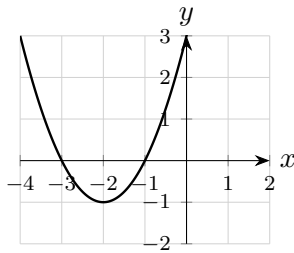
S(_____ | _____)

P10 '21

30. Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

1 BE

- ☐ $S(-1 \mid -2)$
- ☐ $S(-1 \mid 2)$
- ☐ $S(-2 \mid -1)$
- ☐ $S(2 \mid -1)$



Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

31. Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist $S(5|2)$. Stelle ihre Gleichung auf.

$$f(\mathbf{x}) = \underline{\hspace{10cm}}$$

eigene
Aufgabe

32. Bringe $f(x) = x^2 - 8x + 19$ mit quadratischer Ergänzung in die Scheitelpunktform. Gib den Scheitel an.

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}, S(\underline{\hspace{2cm}} | \underline{\hspace{2cm}})$$

P10 '16

33. Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1 \mid 3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

1 BE

- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

eigene
Aufgabe

34. Die Parabel $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ wird an der y -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

35. Die Parabel $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel g . Gib die Gleichung von g an.

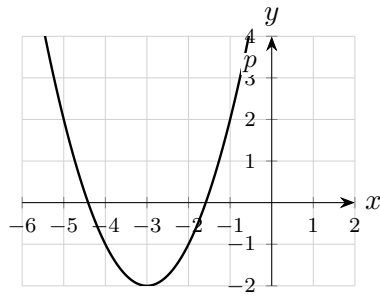
$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

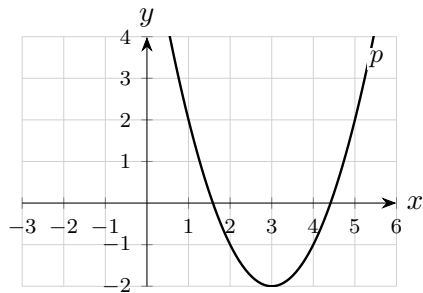
36. Die Parabel $f(x) = (x - 5)^2 + 1$ wird an der x -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

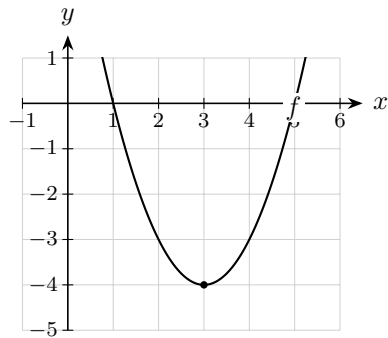
* 40. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an.



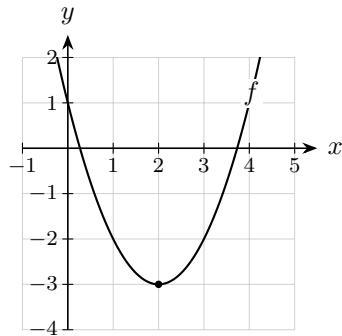
41. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$.
Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$



42. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Lies ihren Scheitel ab. Stelle damit die Scheitelpunktform auf. Prüfe sie mit $x = 0$.


$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$
[illegible]

43. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Stelle ihre Gleichung auf.

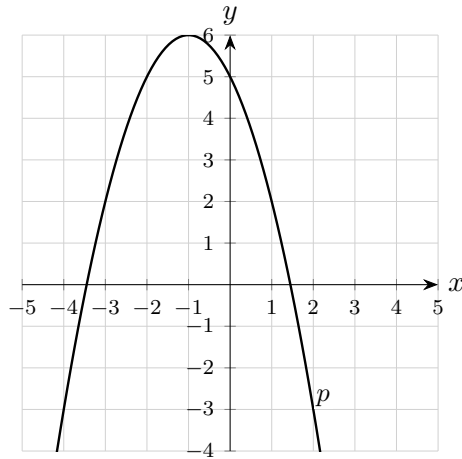

$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

44. Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel soll auf der x -Achse rechts vom Ursprung liegen. Gib eine passende Gleichung an.

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

*45. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.

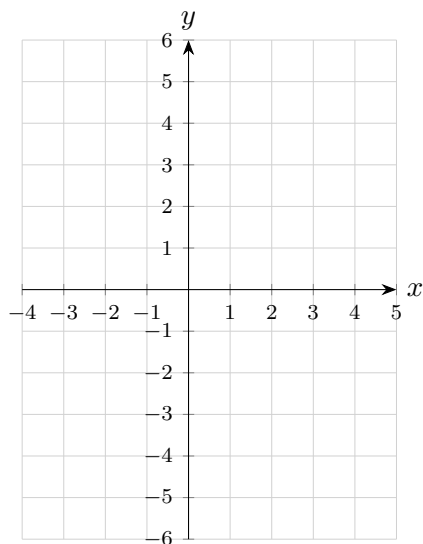
2 BE



P10 '18

- * 46. Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.

4 BE



▷ Gib an, ob der Scheitel über oder unter der x-Achse liegen muss. _____

Nullstellen berechnen

eigene
Aufgabe

47. Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
- ☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
- ☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
- ☐ Normalform – Formel

eigene
Aufgabe

48. Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.

p = _____ , q = _____

eigene
Aufgabe

- 49.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.

eigene
Aufgabe

- 50.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 51.** Löse die Gleichung $x^2 + 6x + 8 = 0$. Gib die Lösungsmenge an.

x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

- 52.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 2x - 8$.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

[illegible]

54. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 12x + 36$. Wo liegt der Scheitel der Parabel?

$\mathbf{x} = \underline{\hspace{2cm}}$, $S(\underline{\hspace{2cm}}|\underline{\hspace{1cm}})$

[illegible]

P10 '20

*** 55.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$.

▷ Teile die Gleichung $2x^2 + 8x + 6 = 0$ durch 2. _____

3 BE

[illegible]

eigene
Aufgabe

56. Die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 7$ hat den Scheitel $S(2|3)$. Berechne ihre Nullstellen mit der p-q-Formel. Wie passt das Ergebnis zum Scheitel?

[illegible]

eigene
Aufgabe

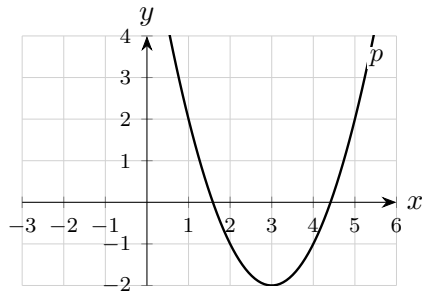
57. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

* 58.

Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

4 BE



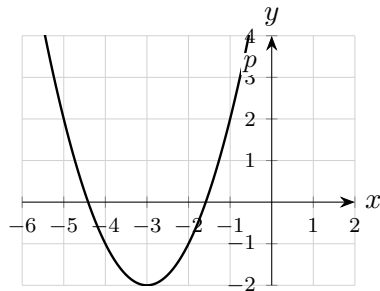
▷ Setze $x^2 - 6x + 7 = 0$.

P10 '17

* 59.

Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p .

4 BE



Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 60.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$ und die Gerade $g(x) = 2x - 4$. Berechne ihre Schnittpunkte.

S_1(_____ |___) , S_2(_____ |___)

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 61.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = (x-2)^2 - 1$ und die Gerade $g(x) = x - 3$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 62.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 + x - 4$ und die Gerade $g(x) = 2x + 2$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 63.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 1$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

- 64.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 4$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

[illegible]

4 BE

65. Gegeben sind die Parabel $y = x^2$ und die Gerade $y = x + 6$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

x1 = _____ , x2 = _____

[illegible]

P10 '21

4 BE

- ▷ Setze die beiden Terme gleich und bring alles auf eine Seite. _____
 ▷ Löse die quadratische Gleichung. _____
 ▷ Setze die x-Werte in die Geradengleichung ein. _____

[illegible]

P10 '22

4 BE

- ▷ Setze $-2x + 3 = (x - 2)^2 - 4$ und bring alles auf eine Seite. _____

[illegible]

P10 '24

4 BE

- Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

A blank sheet of graph paper with a light gray background and a uniform grid of thin gray lines. The grid consists of 20 columns and 10 rows of squares.

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 69.** Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

- ☐ Gerade
- ☐ Parabel

P10 '26

- 70.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört.

1 BE

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

Tabelle 1 $\square$

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

Tabelle 2 $\square$

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Tabelle 3 $\square$

- 71.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

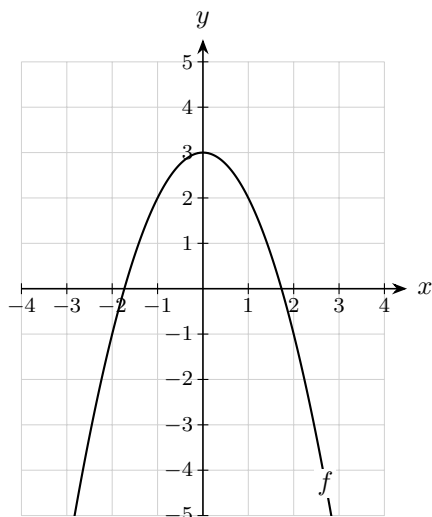
eigene
Aufgabe

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

- 72.** Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Kreuze an, welche Gleichung zu ihr gehört.

eigene
Aufgabe

☐ $f(x) = x^2 + 3$
☐ $f(x) = -x^2 - 3$
☐ $f(x) = x^2 - 3$
☐ $f(x) = -x^2 + 3$



Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

76. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.
 eigene Aufgabe $f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$

77. Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.
eigene
Aufgabe $f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$

78. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

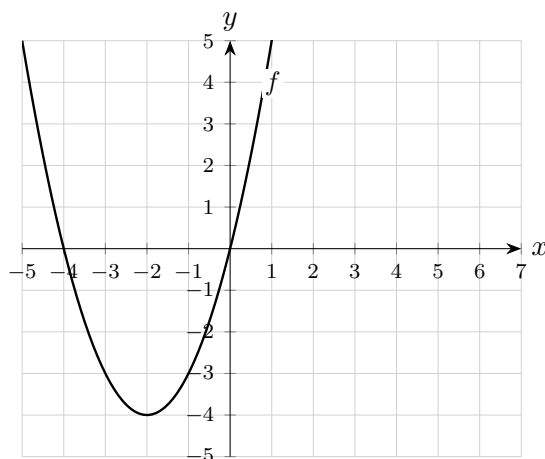
P10 '24 **79.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

P10 '20 **80.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$



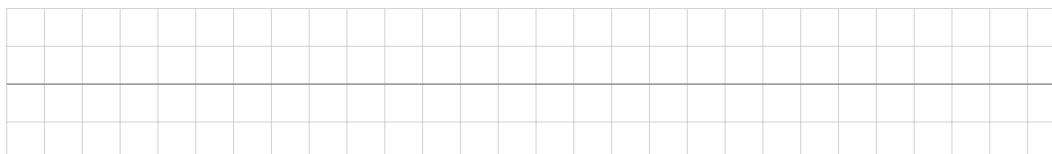
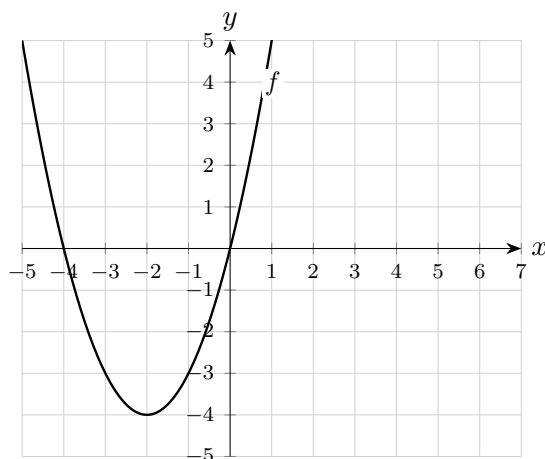
- 81.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 0)$	☐	☐

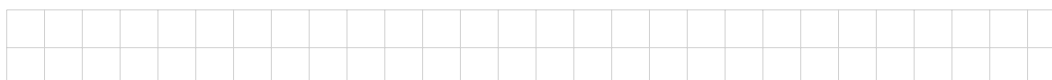
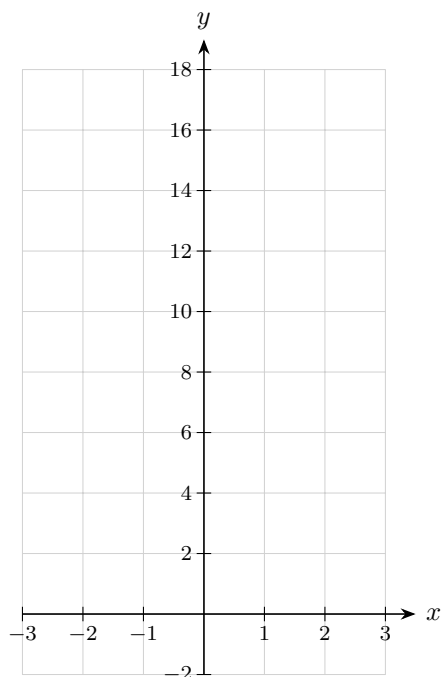
▷ Berechne $p(-1)$. _____

▷ Berechne $p(0)$. _____

- 82.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt $A(2 | y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x + 2)^2 - 4$. Berechne y .



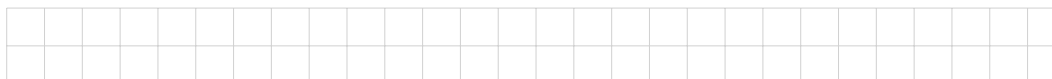
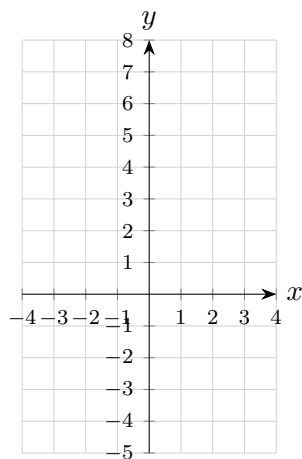
- 85.** Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



P10 '24

- 86.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$.

2 BE



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

87. Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

- 88.** Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ und $g(x) = (x - 1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.

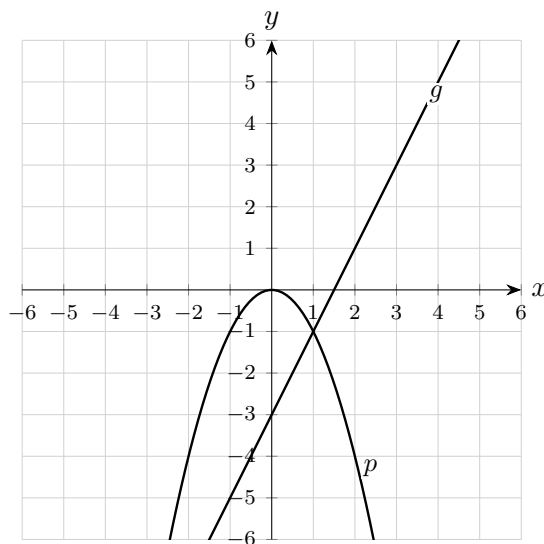
eigene
Aufgabe

- 89.** Wie viele Nullstellen hat $f(x) = (x - 2)^2 + 3$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '14

- * 90. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



Lösung prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 91.** Kreuze an, ob die Gleichung $5x - 2 = x^2$ quadratisch oder linear ist.
- ☐ quadratisch
- ☐ linear

eigene
Aufgabe

- 92.** Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.
- ☐ zwei
- ☐ eine
- ☐ keine

eigene
Aufgabe

- 93.** Du willst $4x^2 + 8x - 12 = 0$ mit der Formel lösen. Kreuze an, ob und wodurch du vorher teilen musst.
- ☐ nicht teilen
- ☐ durch 4
- ☐ durch 8

eigene
Aufgabe

- 94.** Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist.
Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.
- ☐ gilt
☐ gilt nicht

eigene
Aufgabe

- 95.** Löse die Gleichung $x^2 = 81$. Gib die Lösungsmenge an.
 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 96.** Löse die Gleichung $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$. Gib die Lösungsmenge an.
 x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

- 97.** Prüfe, ob $x = -7$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 25$ ist.

eigene
Aufgabe

- 98.** Prüfe, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$ ist.

eigene
Aufgabe

- 99.** Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$ ist.

eigene
Aufgabe

- 100.** Kreuze an, welcher Wert die Gleichung $x \cdot (x + 9) = -14$ erfüllt.
- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 7$
- ☐ $x = -7$
- ☐ $x = -14$

101. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 3$
☐ $x = -2$
☐ $x = -6$

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

*102. Die Parabel $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -10$?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

eigene
Aufgabe

103. Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

[illegible]

eigene
Aufgabe

*104. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = 2x^2 - 2x - 40$.

x1 = _____ , x2 = _____

[illegible]

P10 '23

*105. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p , deren y-Koordinate -10 ist.

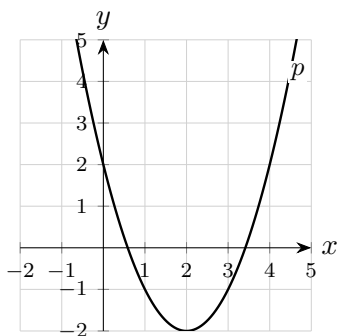
3 BE

▷ Setze $-x^2 - 2x + 5 = -10$ und bring alles auf eine Seite. _____

▷ Multipliziere mit -1 und löse die quadratische Gleichung. _____

[illegible]

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
